Rapport explicatif – Détection de similarité entre deux images

Ce projet consiste à développer un système permettant d'évaluer automatiquement si deux images sont identiques ou visuellement très proches. La démarche adoptée s'appuie sur plusieurs méthodes complémentaires afin d'obtenir une comparaison robuste, capable de gérer les variations de taille, de couleur ou de légères modifications visuelles.

1. Prétraitement

Les deux images sont d'abord converties au format `RGB`. Puis, elles sont redimensionnées proportionnellement afin d'obtenir des dimensions communes, ce qui garantit une comparaison valide. Enfin, un recadrage est effectué pour s'assurer que les deux images ont exactement la même taille en pixels.

2. Méthodes de comparaison

a) Histogramme : Un histogramme représente la distribution des intensités de couleur d'une image. La similarité est mesurée en comparant, pour chaque valeur, la quantité minimale et maximale dans les deux histogrammes. Cette méthode est efficace pour capturer la répartition globale des couleurs.

b) Comparaison pixel à pixel (RGB) : Chaque pixel des deux images est comparé via la distance euclidienne entre leurs valeurs `R`, `G` et `B`. Si la distance dépasse un seuil, le pixel est considéré comme différent. Le score correspond alors au pourcentage de pixels jugés similaires.

C) Comparaison par blocs : L'image est divisée en blocs (20×20 pixels). Pour chaque bloc, la différence moyenne en niveau de gris est calculée. Un bloc est déclaré similaire si sa variation est faible. Cette méthode permet de détecter des changements plus larges tout en restant tolérante aux petites modifications.

3. Score final et classification

Les résultats des trois méthodes sont combinés selon des pondérations définies :

- 50% : comparaison pixel à pixel,
- 30% : histogramme,
- 20% : blocs.

Le score global obtenu est ensuite interprété pour déterminer le niveau de similarité :

- $\geq 95\%$: mêmes images,
- 90–95% : forte similarité,
- 65–90% : images différentes,
- $< 65\%$: complètement différentes.

4. Résultats

Les tests réalisés montrent que :

- deux images identiques obtiennent généralement un score supérieur à 0.97,
- des variations légères conservent un score au-dessus de 0.90,
- des images très différentes descendent sous 0.60.